

Contenido

1. Identidad y Proposito	3
1.1 Mision y Objetivo Principal	3
1.2 Problema que Resuelve y Audiencia	3
1.3 Propuesta de Valor Diferencial	4
2. Stack Tecnologico Completo	4
2.1 Framework Frontend	4
2.2 Backend / API	4
2.3 Base de Datos y ORM	5
2.4 Paquetes Principales	5
2.5 Servicios de IA Integrados	6
2.6 APIs Externas Conectadas	6
3. Funcionalidades Implementadas	7
4. Arquitectura de Componentes	9
4.1 Componentes en /src/components/	9
4.2 API Routes en /src/app/api/	10
4.3 Estructura de Base de Datos (Prisma Schema)	11
4.4 Librerias Utilitarias en /src/lib/	12
5. Capacidades de IA	12
5.1 Modelos de IA Utilizados	12
5.2 Identidades del Chat	13
6. Pipeline de Contenido	13
7. Gestion de Avatares/Personajes	15
8. Analitica y Datos	15
8.1 Dashboard de Analytics	15
8.2 Fuentes de Datos	15
8.3 Metricas Mostradas	16

9. Integraciones Externas	16
10. Problemas Conocidos y Pendientes	17
10.1 Bugs Actuales	17
10.2 Funciones Incompletas	18
10.3 Mejoras Planificadas	18
11. Estructura de Archivos	19

1. Identidad y Proposito

NexScope es una plataforma web integral diseñada para creadores de contenido que buscan identificar, analizar y explotar nichos rentables en YouTube, con un enfoque especial en canales "faceless" (sin mostrar el rostro del creador). La herramienta combina datos reales de la YouTube Data API v3 con capacidades de inteligencia artificial para ofrecer un ecosistema completo de descubrimiento y planificacion de contenido. Su nombre, NexScope, refleja la vision de ser el proximo nivel (Next) en la observacion y analisis (Scope) de oportunidades digitales en la economia de creadores.

1.1 Mision y Objetivo Principal

La mision de NexScope es democratizar el acceso a herramientas de analisis avanzadas para creadores de contenido, permitiendo que tanto principiantes como creadores experimentados tomen decisiones basadas en datos reales en lugar de intuicion. El objetivo principal es reducir la friccion entre la idea de crear un canal de YouTube y la ejecucion exitosa del mismo, proporcionando inteligencia accionable sobre que nichos son rentables, que brechas de contenido existen, como monetizar eficazmente y como planificar una estrategia de contenido coherente y sostenible en el tiempo.

1.2 Problema que Resuelve y Audiencia

El principal problema que NexScope aborda es la falta de herramientas accesibles y en espanol para el analisis de nichos de YouTube. La mayoría de herramientas existentes como VidIQ, TubeBuddy o NexLev.io estan diseñadas para audiencias angloparlantes y resultan costosas para creadores de habla hispana. Los creadores novatos frecuentemente invierten meses produciendo contenido en nichos saturados o con bajo potencial de monetizacion, desconociendo metricas criticas como el RPM (Revenue Per Mille), la velocidad de crecimiento o el nivel de competencia real. NexScope centraliza toda esta informacion en una interfaz intuitiva, en espanol, con un modelo de precios accesible.

La audiencia objetivo de NexScope incluye: creadores de contenido novatos que quieren iniciar su primer canal de YouTube de forma estrategica; creadores intermedios que buscan diversificar o pivotar hacia nichos mas rentables; emprendedores digitales interesados en la economia de creadores y canales faceless como fuente de ingresos pasivos; y agencias de marketing digital que gestionan multiples canales y necesitan herramientas de analisis masivas. El foco principal es el mercado hispanohablante, con expansion planificada hacia ingles y portugues en futuras versiones.

1.3 Propuesta de Valor Diferencial

NexScope se diferencia de sus competidores en varios aspectos fundamentales. Primero, ofrece una interfaz completamente en español, algo que ninguna de las herramientas principales del mercado proporciona nativamente. Segundo, integra un asistente de IA conversacional especializado en YouTube que no solo responde preguntas sino que genera planes de contenido completos y análisis de brechas de forma proactiva. Tercero, el enfoque en canales faceless es único: mientras que otras herramientas son genéricas para cualquier tipo de canal, NexScope optimiza sus métricas y recomendaciones específicamente para el modelo de contenido sin rostro, donde factores como la automatización, el RPM por categoría y la escalabilidad del contenido son críticos. Cuarto, el modelo de precios empieza con un plan gratuito funcional (no limitado a trial) y un plan Pro a \$10 USD/mes, significativamente más accesible que las alternativas que cobran entre \$20 y \$50 USD mensuales.

2. Stack Tecnológico Completo

NexScope está construido sobre un stack moderno y robusto que prioriza la experiencia de desarrollo, el rendimiento y la escalabilidad. La arquitectura sigue el paradigma de aplicación de página única (SPA) con Next.js como framework fullstack, donde tanto el frontend como el backend (API routes) coexisten en el mismo proyecto. A continuación se detalla cada componente tecnológico del ecosistema.

2.1 Framework Frontend

El frontend está construido con **Next.js 16.1.1** sobre **React 19** y **TypeScript 5**. Se utiliza el patrón de App Router con una única página raíz (SPA) que gestiona la navegación internamente a través de estado global con Zustand. El sistema de estilos emplea **Tailwind CSS 4** con el plugin **tailwindcss-animate** para transiciones fluidas. La biblioteca de componentes UI es **shadcn/ui** en su variante "new-york", con 44 primitivos instalados que cubren desde botones y diálogos hasta tablas y formularios complejos. Las animaciones avanzadas se implementan con **Framer Motion 12.23.2**, y las visualizaciones gráficas utilizan **Recharts 2.15.4** para gráficos de barras, líneas, torta, radar y dispersión.

2.2 Backend / API

El backend funciona completamente a través de **Next.js Route Handlers** (API routes), sin necesidad de un servidor Express separado. Todas las rutas API están

ubicadas en **src/app/api/** e incluyen: autenticacion de usuarios (login, registro, verificacion), proxy de YouTube Data API v3, gestion de configuracion (settings CRUD), chat con IA, generacion de brechas de contenido, y planes de contenido. La comunicacion con la IA se realiza mediante el SDK **z-ai-web-dev-sdk v0.0.17**, que abstrae las llamadas a modelos de lenguaje para completions de chat y generacion de contenido estructurado.

2.3 Base de Datos y ORM

La base de datos es **SQLite**, gestionada a traves de **Prisma ORM 6.11.1**. El archivo de base de datos se encuentra en **db/custom.db**. El esquema incluye 6 modelos: User (autenticacion), SavedNiche (nichos guardados), SavedChannel (canales guardados), ChatMessage (mensajes de chat), ContentPlan (planes de contenido) y Setting (configuracion de API keys). La configuracion de Prisma utiliza el proveedor SQLite con la URL de conexion almacenada en la variable de entorno DATABASE_URL. Los comandos disponibles incluyen db:push, db:generate, db:migrate y db:reset para gestion del esquema.

2.4 Paquetes Principales

Paquete	Version	Proposito
next	16.1.1	Framework fullstack React
react	19.0.0	Libreria de UI reactiva
typescript	5.x	Tipado estatico
tailwindcss	4.x	Framework CSS utilitario
prisma	6.11.1	ORM para SQLite
zustand	5.0.6	Gestion de estado global
recharts	2.15.4	Graficos y visualizaciones
framer-motion	12.23.2	Animaciones avanzadas
z-ai-web-dev-sdk	0.0.17	SDK de IA (chat, imagenes, busqueda)
lucide-react	0.525.0	Iconos SVG
next-themes	0.4.6	Cambiar tema claro/oscurο
react-hook-form	7.60.0	Gestion de formularios
zod	4.0.2	Validacion de esquemas
next-auth	4.24.11	Autenticacion (instalado, no configurado)

next-intl	4.3.4	Internacionalizacion (instalado, no configurado)
sonner	2.0.6	Notificaciones toast
cmdk	1.1.1	Command palette
sharp	0.34.3	Procesamiento de imagenes
uuid	11.1.0	Generacion de IDs unicos
date-fns	4.1.0	Utilidades de fechas

Tabla 1: Paquetes principales del proyecto

2.5 Servicios de IA Integrados

NexScope integra capacidades de inteligencia artificial a traves del SDK **z-ai-web-dev-sdk**, que proporciona acceso a modelos de lenguaje grande (LLM) para completions de chat. Actualmente se utiliza para tres funcionalidades principales: (1) el Asistente de IA conversacional que responde preguntas sobre YouTube y nichos de contenido con un prompt de sistema especializado en YouTube en espanol; (2) la generacion automatica de analisis de brechas de contenido (content gaps), donde el modelo analiza un nicho y genera oportunidades de contenido no explotadas; y (3) la generacion de planes de contenido de 30 videos con titulos, descripciones y estrategias de palabras clave. El SDK tambien ofrece capacidades de generacion de imagenes y busqueda web que aun no han sido integradas en la interfaz del usuario.

2.6 APIs Externas Conectadas

La unica API externa completamente integrada es la **YouTube Data API v3**, que se conecta a traves de un proxy en el backend (src/app/api/youtube/route.ts). Este proxy soporta 6 acciones: busqueda de videos, estadisticas de canales, videos de un canal, categorias de video, videos trending y busqueda especializada de nichos. La API key se almacena de forma segura en la base de datos (tabla Setting) en lugar de variables de entorno, permitiendo su gestion desde la interfaz de configuracion del dashboard. Ademas, existen campos de configuracion preparados para OpenAI API y Stripe API que aun no estan conectados funcionalmente. No existen integraciones con TikTok, Instagram, RapidAPI ni otras plataformas en el estado actual.

3. Funcionalidades Implementadas

A continuacion se detalla cada funcionalidad del sistema con su estado actual de implementacion. Se clasifican en tres estados: Funcional (opera completamente con datos reales), Parcial (opera con datos reales pero con fallbacks a datos simulados) y Pendiente (solo datos simulados o no implementada). Es importante notar que de las 11 vistas principales, solo 2 operan completamente con datos reales, 4 funcionan en modo hibrido y 5 dependen exclusivamente de datos simulados.

Funcion	Descripcion	Componente	API	Estado
Dashboard / Panel Principal	Muestra estadísticas generales: nichos guardados, canales monitoreados, nichos trending, canales trending. Incluye graficos de barras (puntuacion de nichos) y lineas (tendencias de crecimiento).	DashboardView.tsx	N/A	Pendiente
Buscador de Nichos	Busca nichos en YouTube usando la Data API v3. Permite alternar entre datos Demo (simulados) y YouTube Live (reales). Convierte datos de canales en formato de nicho con puntuaciones calculadas.	NicheFinderView.tsx	/api/youtube?action=niche-search	Parcial
Tendencias	Muestra nichos trending por categoria con sparklines y barras de velocidad. Filtrado por pestañas de categoria.	TrendsView.tsx	N/A	Pendiente
Análisis de Canal	Busca canales de YouTube y muestra perfil, métricas (suscriptores, vistas, videos), grafico de crecimiento y analisis FODA. Datos reales de YouTube con crecimiento simulado.	ChannelAnalyzerView.tsx	/api/youtube?action=channel-stats	Parcial

Brechas de Contenido	Genera analisis de oportunidades de contenido usando IA. Muestra scatter plot de volumen vs competencia. Fallback a 8 brechas predefinidas si la IA falla.	ContentGapView.tsx	/api/content-gaps	Parcial
Estimador de Monetizacion	Calculadora de ingresos estimados con sliders de suscriptores y vistas. Desglose por fuente (AdSense, sponsors, etc.) en grafico de torta. Comparativa de RPM por nicho.	MonetizationView.tsx	N/A	Pendiente
Matriz de Competencia	Comparacion de hasta 4 canales en grafico radar con metricas de calidad, consistencia, crecimiento, engagement y monetizacion. Tabla comparativa con indicador de ganador.	CompetitorMatrixView.tsx	N/A	Pendiente
Plan de Contenido	Genera un plan de 30 videos usando IA con titulos, descripciones y estrategias. Filtro por semana. Fallback a 30 videos predefinidos. Boton de exportacion no funcional.	ContentPlanView.tsx	/api/content-plan	Parcial
Explorador de Keywords	Tabla de 30 keywords con volumen, competencia, CPC y grafico de tendencia. Busqueda y filtros. Panel de detalle con grafico de linea y keywords relacionadas.	KeywordExplorerView.tsx	N/A	Pendiente
Asistente de IA	Chat conversacional con IA especializada en YouTube. Preguntas sugeridas predefinidas. Historial de conversacion en la sesion actual.	AIChatView.tsx	/api/chat	Funcional

Configuración de APIs	Gestión CRUD de API keys (YouTube, OpenAI, Stripe). Test de conexión para YouTube. Valores enmascarados para seguridad.	SettingsView.tsx	/api/settings	Funcional
Landing Page	Página de marketing completa con hero, social proof, features, como funciona, precios (Free/Pro), testimonios y CTA.	LandingPage.tsx	N/A	Funcional
Autenticación	Registro e inicio de sesión con email/password. Botón de "Inicio Rápido" para acceso sin registro (modo invitado).	auth/LoginModal.tsx, auth/RegisterModal.tsx	/api/auth/login, /api/auth/register	Parcial
Tema Claro/Oscuro	Cambio entre temas claro y oscuro con persistencia en localStorage.	ThemeToggle.tsx	N/A	Funcional
Sidebar de Navegación	Menú lateral colapsable con 10 herramientas + configuración. Avatar de usuario con logout.	AppSidebar.tsx	N/A	Funcional

Tabla 2: Estado de funcionalidades implementadas

4. Arquitectura de Componentes

La arquitectura de NexScope sigue un patrón de aplicación de página única (SPA) donde toda la navegación se gestiona del lado del cliente a través del estado global de Zustand. No existen rutas de archivo adicionales más allá de la raíz (/); todas las vistas se renderizan condicionalmente según la variable `activeView` del store. Esta sección detalla la estructura completa de componentes, rutas API, modelos de datos y librerías utilitarias que conforman el sistema.

4.1 Componentes en `/src/components/`

Archivo	Descripción	Líneas
ApiKeyStatus.tsx	Indicador de estado de conexión de API key YouTube	~40

AppSidebar.tsx	Sidebar principal con navegacion y perfil de usuario	187
ErrorBoundary.tsx	Boundary de errores React con boton de reintento	~30
LandingPage.tsx	Pagina de aterrizaje con marketing completo	841
ThemeToggle.tsx	Toggle de tema claro/oscuro	~20
auth/LoginModal.tsx	Modal de inicio de sesion	~100
auth/RegisterModal.tsx	Modal de registro	~120
shared/ChannelCard.tsx	Tarjeta reutilizable de canal	~50
shared/NicheCard.tsx	Tarjeta reutilizable de nicho con score, RPM, crecimiento	~60
shared/ScoreIndicator.tsx	Indicador circular SVG de puntuacion (0-100)	~40
shared/StatCard.tsx	Tarjeta de estadistica con icono, valor y tendencia	~40
shared/TrendSparkline.tsx	Mini grafico de linea sparkline con Recharts	~30
views/DashboardView.tsx	Panel principal con estadisticas y graficos	225
views/NicheFinderView.tsx	Buscador de nichos con datos YouTube	415
views/TrendsView.tsx	Vista de tendencias por categoria	145
views/ChannelAnalyzerView.tsx	Analisis detallado de canal	453
views/ContentGapView.tsx	Brechas de contenido con scatter plot	198
views/ContentPlanView.tsx	Generador de plan de contenido	191
views/KeywordExplorerView.tsx	Explorador de palabras clave	211
views/MonetizationView.tsx	Calculadora de monetizacion	168
views/CompetitorMatrixView.tsx	Matriz de competencia con radar	201
views/AIChatView.tsx	Chat con asistente IA	176
views/SettingsView.tsx	Panel de configuracion de APIs	484

Tabla 3: Componentes del proyecto

4.2 API Routes en /src/app/api/

Ruta	Metodo	Funcion
/api/	GET	Health check del servidor
/api/auth/login	POST	Autenticacion de usuario (email + password)
/api/auth/register	POST	Registro de nuevo usuario
/api/auth/me	GET	Obtener datos del usuario autenticado
/api/youtube	GET	Proxy YouTube Data API v3 (6 acciones: search, channel-stats, channel-videos, video-categories, trending, niche-search)
/api/youtube	POST	Validacion de API key YouTube
/api/chat	POST	Chat con IA usando z-ai-web-dev-sdk
/api/content-gaps	POST	Generacion de brechas de contenido con IA
/api/content-plan	POST	Generacion de plan de 30 videos con IA
/api/settings	GET	Listar configuraciones (valores enmascarados)
/api/settings	POST	Crear/actualizar configuracion de API key
/api/settings	DELETE	Eliminar configuracion de API key

Tabla 4: Rutas API del backend

4.3 Estructura de Base de Datos (Prisma Schema)

Modelo	Campos	Uso Actual
User	id, email, name, password, createdAt, updatedAt	Funcional - autenticacion basica
SavedNiche	id, nicheId, nicheName, category, nicheScore, userId, createdAt, updatedAt	Definido pero NO persistido (solo Zustand)
SavedChannel	id, channelId, channelName, subscribers, userId, createdAt, updatedAt	Definido pero NO persistido (solo Zustand)
ChatMessage	id, role, content, userId, createdAt	Definido pero NO persistido (solo Zustand)
ContentPlan	id, niche, audience, planData, userId, createdAt, updatedAt	Definido pero NO persistido
Setting	id, key, value, category, createdAt, updatedAt	Funcional - almacenamiento de API keys

Tabla 5: Modelos de la base de datos

4.4 Librerías Utilitarias en /src/lib/

Archivo	Funcion	Detalle
db.ts	Cliente Prisma singleton	Configuracion con query logging para desarrollo
mock-data.ts	Datos simulados	20 nichos, 15 canales, 30 keywords, datos de tendencia, RPM, categorias
store.ts	Estado global (Zustand)	activeView, savedNiches, savedChannels, chatMessages, auth state, sidebar
types.ts	Interfaces TypeScript	ViewType, CompetitionLevel, CategoryType, Niche, Channel, TopVideo, Keyword, ContentGap, VideoIdea, ChatMessage, TrendData, MonthlyRevenue
utils.ts	Utilidades CSS	Funcion cn() para combinacion de clases (clsx + tailwind-merge)

Tabla 6: Librerías utilitarias

5. Capacidades de IA

NexScope integra capacidades de inteligencia artificial a través del SDK `z-ai-web-dev-sdk`, que proporciona acceso a modelos de lenguaje grande para chat y generación de contenido. A continuación se detallan todas las capacidades de IA actuales y planificadas del sistema, incluyendo modelos utilizados, funcionalidades implementadas y aquellas que aun se encuentran en estado pendiente de desarrollo.

5.1 Modelos de IA Utilizados

Actualmente, NexScope utiliza un único modelo de IA a través del SDK `z-ai-web-dev-sdk` para completions de chat. El modelo se invoca con un `system prompt` especializado que le da la identidad de un experto en YouTube y nichos de contenido en español. Este modelo se utiliza para tres funcionalidades: el chat conversacional del Asistente de IA, la generación de brechas de contenido (`content gaps`) y la generación de planes de contenido de 30 videos. Las respuestas del modelo se solicitan en formato JSON estructurado para las funcionalidades de brechas y planes, mientras que el chat utiliza formato de texto libre. No se utiliza ningún modelo propio o `fine-tuned`; todo depende del modelo base proporcionado por el SDK.

Capacidad	Modelo/API	Estado	Detalle
Chat conversacional	z-ai-web-dev-sdk (LLM)	Funcional	Asistente experto en YouTube con contexto en español
Generación de contenido	z-ai-web-dev-sdk (LLM)	Funcional	Brechas de contenido y planes de 30 videos en JSON
Generación de imágenes	z-ai-web-dev-sdk (images)	Pendiente	SDK lo soporta pero no integrado en la UI
Busqueda web	z-ai-web-dev-sdk (search)	Pendiente	SDK lo soporta pero no integrado en la UI
Generación de video	Ninguno	Pendiente	No hay integración con ninguna API de video
Text-to-Speech	Ninguno	Pendiente	No hay integración con APIs de voz
Lip-sync / Avatares	Ninguno	Pendiente	No hay integración con servicios de avatar
Vision / Analisis de imagen	Ninguno	Pendiente	No hay integración con modelos VLM

Tabla 7: Capacidades de inteligencia artificial

5.2 Identidades del Chat

El asistente de IA opera con una única identidad: un experto en YouTube y estrategia de contenido para canales faceless. El system prompt está configurado en español y le indica al modelo que debe actuar como un consultor especializado en nichos, tendencias y estrategias de crecimiento de canales. No existen múltiples personalidades ni identidades configurables. Las preguntas sugeridas en la interfaz del chat incluyen temas como encontrar nichos rentables, estrategias para canales faceless, como aumentar el RPM, y tendencias actuales de contenido en YouTube.

6. Pipeline de Contenido

El pipeline de contenido se refiere al flujo automatizado (o semiautomatizado) que permite ir desde el descubrimiento de un nicho hasta la creación y publicación de contenido. En el estado actual, NexScope cubre parcialmente las primeras etapas del pipeline (descubrimiento y planificación) pero no tiene capacidades de creación automatizada ni publicación directa a plataformas.

Etapa del Pipeline	Estado	Descripcion
Descubrimiento de nichos	Parcial	Busqueda en YouTube Data API con puntuaciones calculadas. Faltan fuentes de datos adicionales (TikTok, Instagram, Google Trends).
Analisis de tendencias	Pendiente	Vista de tendencias existe pero usa solo datos simulados. No hay scraping de tendencias reales ni de multiples plataformas.
Analisis de brechas	Parcial	Generacion de brechas con IA funcional, pero depende de que el nicho este bien definido. Fallback a datos estaticos si la IA falla.
Generacion de scripts/guiones	Parcial	El plan de contenido incluye descripciones de video, pero no scripts detallados con guiones narrativos completos.
Generacion de imagenes	Pendiente	El SDK soporta generacion de imagenes pero no hay integracion en la UI. No se generan thumbnails ni assets visuales.
Generacion de video	Pendiente	No hay integracion con APIs de generacion de video. No se crean videos automaticamente.
Text-to-Speech / voz	Pendiente	No hay integracion con APIs de voz. No se generan narraciones automaticas.
Publicacion a redes	Pendiente	No hay integracion con YouTube, TikTok ni Instagram APIs para publicacion. El boton de exportacion no funciona.
Cola de publicacion programada	Pendiente	No existe sistema de scheduling ni cola de publicacion.
Scraping de tendencias virales	Pendiente	No hay scraping de plataformas externas. Solo YouTube Data API para busqueda basica.

Tabla 8: Estado del pipeline de contenido

En resumen, NexScope funciona actualmente como una herramienta de inteligencia y planificacion, no como un pipeline de creacion automatizada. El flujo recomendado es: usar el Buscador de Nichos para encontrar oportunidades, analizar brechas de contenido con IA, generar un plan de contenido de 30 videos, y luego usar el asistente de IA para refinar la estrategia. Las etapas de creacion y publicacion son completamente manuales y dependen del usuario.

7. Gestion de Avatares/Personajes

NexScope no incluye actualmente ningun sistema de gestion de avatares o personajes virtuales. Aunque la plataforma esta disenada para creadores de canales faceless (sin mostrar rostro), el concepto de "avatar" en este contexto se refiere a la identidad visual del canal (logo, estilo, voz narrativa) mas que a un personaje 3D o animacion generada por IA. No existe un modelo de datos para avatares, no hay interfaz de creacion o edicion de personajes, y no se mantiene consistencia de personaje entre diferentes generaciones de contenido.

Esta funcionalidad esta planificada para futuras versiones, donde se implementaria un sistema de "Perfil de Canal" que incluiria: nombre del canal, descripcion, estilo visual (paleta de colores, tipo de thumbnails), tono narrativo (formal, casual, educativo), categoria principal, y preferencias de contenido. Este perfil serviria como contexto para la generacion de planes de contenido y scripts mas personalizados y consistentes. Sin embargo, en el estado actual del proyecto, no hay ningun campo ni componente dedicado a la gestion de avatares o personajes.

8. Analitica y Datos

El sistema de analitica de NexScope se encuentra en un estado inicial donde la mayoria de los datos presentados son simulados. El dashboard principal muestra metricas generales, pero todas provienen del archivo mock-data.ts y no reflejan datos reales de ningun canal o nicho. Las unicas metricas reales provienen de la YouTube Data API v3, que se utiliza en el Buscador de Nichos y el Analisis de Canal, pero incluso en estos casos, algunos datos derivados (como la tasa de crecimiento) se calculan con formulas aproximadas o valores aleatorios.

8.1 Dashboard de Analytics

El Dashboard actual es mas una vista de resumen que un analytics completo. Muestra cuatro tarjetas de estadisticas (Nichos Guardados, Canales Monitoreados, Nichos Trending, Canales Trending) que reflejan los datos almacenados en el store de Zustand, no en la base de datos. Incluye un grafico de barras que muestra las puntuaciones de los primeros 6 nichos, un grafico de lineas con tendencias de crecimiento simuladas, y una lista de nichos recientes. No hay filtros de fecha, comparativas temporales, ni capacidad de exportar datos.

8.2 Fuentes de Datos

Fuente	Tipo	Usada en	Estado
mock-data.ts	Simulado	Dashboard, Trends, Monetization, Competitor, Keywords	Pendiente
YouTube Data API v3	Real	NicheFinder, ChannelAnalyzer	Funcional
z-ai-web-dev-sdk (LLM)	Real	AiChat, ContentGaps, ContentPlan	Funcional
Base de datos (Prisma/SQLite)	Real	Settings, Auth	Funcional

Tabla 9: Fuentes de datos del sistema

8.3 Metricas Mostradas

Las metricas que se muestran en las diferentes vistas incluyen: Niche Score (puntuacion compuesta de 0-100 que evalua rentabilidad), RPM estimado (Revenue Per Mille en USD), tasa de crecimiento (porcentaje de crecimiento mensual), nivel de competencia (bajo, medio, alto), volumen de busqueda, CPC (Cost Per Click estimado), suscriptores de canales, vistas totales, numero de videos, y tendencia temporal (array de valores para sparklines). Sin embargo, muchas de estas metricas son estimaciones aproximadas o valores aleatorios, especialmente el RPM, la tasa de crecimiento y el volumen de busqueda, ya que la YouTube Data API no proporciona directamente estos datos para todos los nichos.

9. Integraciones Externas

Las integraciones externas de NexScope son limitadas en su estado actual. La unica integracion completamente funcional es con la YouTube Data API v3, que permite obtener datos reales de videos, canales y categorias. Las demas integraciones estan preparadas a nivel de interfaz (campos de configuracion en SettingsView) pero no estan conectadas funcionalmente en el backend.

Integracion	Estado	Detalle
YouTube Data API v3	Funcional	Proxy completo con 6 acciones: search, channel-stats, channel-videos, video-categories, trending, niche-search. API key almacenada en DB.
OpenAI API	Pendiente	Campo de configuracion en SettingsView. No hay endpoints que la consuman. La IA actual usa z-ai-web-dev-sdk.

Stripe API	Pendiente	Campos de configuracion (secret + publishable key) en SettingsView. No hay logica de pagos ni suscripciones.
Google Drive / Cloud Storage	Pendiente	No hay integracion. No se pueden exportar ni guardar archivos en la nube.
TikTok API	Pendiente	No hay integracion. No se obtienen datos de tendencias de TikTok.
Instagram API	Pendiente	No hay integracion. No se obtienen datos de tendencias de Instagram.
RapidAPI	Pendiente	No hay integracion con ningun endpoint de RapidAPI.
Webhooks	Pendiente	No hay sistema de webhooks ni sincronizacion automatica.
Google AI API	Pendiente	Campo de configuracion (GOOGLE_AI_API_KEY) en SettingsView. No utilizado.

Tabla 10: Integraciones externas

10. Problemas Conocidos y Pendientes

A continuacion se documentan los bugs actuales, funciones incompletas y mejoras planificadas que aun no han sido implementadas en NexScope. Esta seccion es critica para entender el estado real del proyecto y priorizar el trabajo futuro de desarrollo.

10.1 Bugs Actuales

Bug	Severidad	Descripcion
Autenticacion insegura	Alta	Las contraseñas se codifican en base64 en lugar de hasharse con bcrypt/argon2. No hay tokens JWT ni sesiones seguras. Cualquier acceso a la DB revela contraseñas.
Auth en localStorage	Alta	El estado de autenticacion se almacena solo en localStorage. Al limpiar el navegador se pierde la sesion. No hay verificacion del lado del servidor en cada request.
QuickStart sin persistencia	Media	El boton "INICIAR" crea un usuario temporal en localStorage que no existe en la base de datos. Los datos guardados se pierden al limpiar el navegador.

Crecimiento simulado en canales	Media	La tasa de crecimiento de canales se calcula con Math.random(), produciendo valores inconsistentes en cada carga.
RPM estimado no confiable	Media	El RPM por nicho se obtiene de un lookup estatico en mock-data.ts, no de datos reales de YouTube.
Exportacion no funcional	Baja	El boton de exportar en ContentPlanView no tiene funcionalidad implementada.
Top videos con placeholder	Baja	En ChannelAnalyzerView, la seccion de top videos muestra texto placeholder en lugar de datos reales.

Tabla 11: Bugs actuales del sistema

10.2 Funciones Incompletas

Funcion	Estado	Que Falta
Dashboard con datos reales	Pendiente	Conectar con YouTube API para mostrar estadisticas reales de nichos guardados y canales monitoreados.
Tendencias reales	Pendiente	Integrar YouTube trending endpoint y agregar fuentes como Google Trends o TikTok.
Explorador de Keywords	Pendiente	Conectar con API de keywords reales (YouTube suggestions, Google Ads API, etc.).
Matriz de Competencia	Pendiente	Permitir seleccion de canales reales y calcular metricas desde YouTube Data API.
Monetizacion real	Pendiente	Integrar datos reales de RPM y CPM. Conectar con YouTube Analytics API para canales propios.
Persistencia de datos	Pendiente	Implementar guardado real de nichos, canales y mensajes en la base de datos (modelos Prisma ya existen).
Sistema de pagos	Pendiente	Integrar Stripe para suscripciones Pro. Campos de API key existen pero no hay logica de cobro.
Internacionalizacion	Pendiente	next-intl esta instalado pero no configurado. La UI esta solo en espanol.
Autenticacion real	Pendiente	next-auth esta instalado pero no configurado. Implementar JWT, OAuth (Google), y hash de contraseñas.

Tabla 12: Funciones incompletas

10.3 Mejoras Planificadas

Mejora	Prioridad	Descripcion
Hashing de contraseñas	Alta	Implementar bcrypt o argon2 para almacenamiento seguro de contraseñas en la base de datos.
JWT + sesiones seguras	Alta	Reemplazar localStorage por tokens JWT con refresh tokens y verificación en cada request del servidor.
Persistencia en DB	Alta	Conectar los modelos SavedNiche, SavedChannel, ChatMessage y ContentPlan de Prisma con la UI actual.
YouTube Analytics API	Media	Agregar integración con YouTube Analytics para métricas reales de canales propios del usuario.
Busqueda web con IA	Media	Utilizar la capacidad de web search del z-ai-web-dev-sdk para tendencias en tiempo real.
Generación de imágenes	Media	Integrar la capacidad de generación de imágenes del SDK para thumbnails y assets de canal.
Soporte multidioma	Media	Configurar next-intl para español, inglés y portugués con diccionarios de traducción.
Extension Chrome	Baja	Crear extensión de navegador para analizar nichos directamente desde YouTube.
Scraping de TikTok/Instagram	Baja	Agregar fuentes de datos de tendencias de múltiples plataformas sociales.
Notificaciones push	Baja	Sistema de alertas para cambios en nichos monitoreados y nuevas oportunidades.

Tabla 13: Mejoras planificadas

11. Estructura de Archivos

A continuación se presenta el árbol de directorios completo del proyecto NexScope, excluyendo las carpetas node_modules, .next y .git que contienen dependencias y artefactos de compilación. Esta estructura refleja el estado actual del proyecto con todos los componentes, rutas API, librerías y archivos de configuración que han sido creados durante el desarrollo.

```

.<br/>+-- .env<br/>+-- .gitignore<br/>+-- Caddyfile<br/>+-- components.json<br/>+--
db/<br/>| +-- custom.db<br/>+-- eslint.config.mjs<br/>+-- next-env.d.ts<br/>+--
next.config.ts<br/>+-- package.json<br/>+-- postcss.config.mjs<br/>+-- prisma/<br/>| +--
schema.prisma<br/>+-- public/<br/>| +-- logo.svg<br/>| +-- robots.txt<br/>+-- src/<br/>|
+-- app/<br/>| | +-- api/<br/>| | | +-- route.ts (health check)<br/>| | | +-- auth/<br/>|
| | | +-- login/route.ts<br/>| | | +-- me/route.ts<br/>| | | +--
register/route.ts<br/>| | | +-- chat/route.ts<br/>| | | +-- content-gaps/route.ts<br/>| |
| +-- content-plan/route.ts<br/>| | | +-- settings/route.ts<br/>| | | +--
youtube/route.ts<br/>| | +-- globals.css<br/>| | +-- layout.tsx<br/>| | +--
page.tsx<br/>| +-- components/<br/>| | +-- ApiKeyStatus.tsx<br/>| | +--
AppSidebar.tsx<br/>| | +-- ErrorBoundary.tsx<br/>| | +-- LandingPage.tsx<br/>| | +--
ThemeToggle.tsx<br/>| | +-- auth/<br/>| | | +-- LoginModal.tsx<br/>| | | +--
RegisterModal.tsx<br/>| | +-- shared/<br/>| | | +-- ChannelCard.tsx<br/>| | | +--
NicheCard.tsx<br/>| | | +-- ScoreIndicator.tsx<br/>| | | +-- StatCard.tsx<br/>| | | +--
TrendSparkline.tsx<br/>| | +-- ui/ (44 componentes shadcn/ui)<br/>| | +-- views/<br/>| |
+-- AIChatView.tsx<br/>| | +-- ChannelAnalyzerView.tsx<br/>| | +--
CompetitorMatrixView.tsx<br/>| | +-- ContentGapView.tsx<br/>| | +--
ContentPlanView.tsx<br/>| | +-- DashboardView.tsx<br/>| | +--
KeywordExplorerView.tsx<br/>| | +-- MonetizationView.tsx<br/>| | +--
NicheFinderView.tsx<br/>| | +-- SettingsView.tsx<br/>| | +-- TrendsView.tsx<br/>|
+-- hooks/<br/>| | +-- use-mobile.ts<br/>| | +-- use-toast.ts<br/>| | +--
use-youtube-api.ts<br/>| +-- lib/<br/>| +-- db.ts<br/>| +-- mock-data.ts<br/>| +--
store.ts<br/>| +-- types.ts<br/>| +-- utils.ts<br/>+-- start-server.sh<br/>+--
tailwind.config.ts<br/>+-- tsconfig.json

```

Estructura de directorios del proyecto NexScope (sin node_modules, .next, .git)